

Modul Ajar 1.1

SISTEM PERSAMAAN LINIER

A. Persamaan dan Fungsi Linier

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Suatu persamaan linier dapat dinyatakan sebagai $ax + by = c$. dalam hal ini x dan y adalah bilangan-bilangan real yang memenuhi persamaan itu.. Jika persamaan tersebut diubah menjadi fungsi linier, maka bentuk umumnya menjadi :

$$y = mx + c,$$

dalam hal ini x adalah *variabel bebas*, yakni bilangan real yang menjadi anggota himpunan daerah asal (domain).

Dan y adalah variabel terikat, yakni bilangan real yang menjadi anggota himpunan daerah hasil (range).

Gradien suatu garis merupakan angka yang menunjukkan tingkat kemiringan suatu garis. Sebuah fungsi linier $y = mx + c$ mempunyai gradient m sedangkan bentuk umum persamaan

linier $ax + by = c$ mempunyai gradient $m = -\frac{a}{b}$. Garis yang

horizontal (sejajar dengan sumbu- X) gradiennya 0 , dan garis yang vertikal (sejajar dengan sumbu- Y) gradiennya ∞

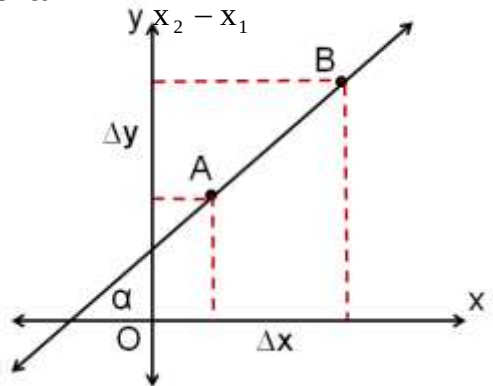
Jika sebuah garis melalui titik $A(x_1, y_1)$ dan titik $B(x_2, y_2)$

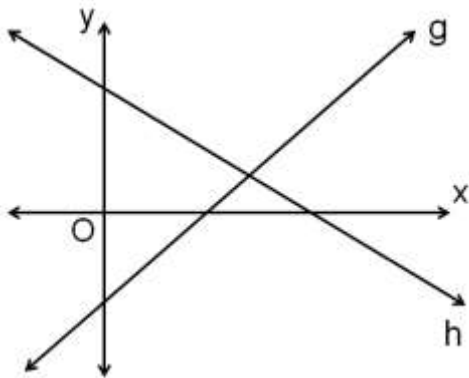
maka gradien garis itu dirumuskan $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

atau $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$

atau $m = \tan \alpha$

Sehingga gradien suatu garis merupakan laju perubahan nilai y terhadap nilai x pada garis itu.





Jika gradien bernilai positif maka perubahan nilai y terhadap nilai x selalu naik (semakin besar), dicontohkan dengan garis g pada gambar

Jika gradien bernilai negatif maka perubahan nilai y terhadap nilai x selalu turun (semakin kecil), dicontohkan dengan garis h pada gambar

Persamaan garis yang melalui titik $A(x_1, y_1)$ dengan gradien m dirumuskan :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Persamaan garis yang melalui titik $A(x_1, y_1)$ dan $B(x_2, y_2)$ dirumuskan :

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Tentukanlah nilai gradien garis $2x + 6y = 5$.

Jawab

$$m = -\frac{a}{b} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$

02. Sebuah garis melalui titik A(-2, -3) dan titik B(6, -5).
Tentukanlah nilai gradien garis itu

Jawab

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-5 - (-3)}{6 - (-2)} = \frac{-2}{8} = -\frac{1}{4}$$

03. Tentukan persamaan garis dengan gradien 3 dan melalui titik P(2, -4)

Jawab

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - (-4) = 3(x - 2)$$

$$y + 4 = 3x - 6$$

$$y = 3x - 10$$

04. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P(-2, 3) dan titik Q(2, -5)

Jawab

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 3}{-5 - 3} = \frac{x - (-2)}{2 - (-2)}$$

$$\frac{y - 3}{-8} = \frac{x + 2}{4}$$

$$4(y - 3) = -8(x + 2)$$

$$y - 3 = -2x - 4$$

$$y = -2x - 1$$

05. Pak Bambang memompa air sumur dengan mesin pompa untuk keperluan rumah tangganya. Pada menit ketiga mesin pompa dapat menghasilkan volume air 11 liter, dan pada menit ke-enam menghasilkan 17 liter. Jika laju kekuatan pompa selalu tetap maka tentukanlah persamaan garis yang menghubungkan volume air terhadap waktu
Jawab

Misalkan x adalah waktu kerja mesin air dan y adalah volume air yang dihasilkan mesin, maka :

Untuk $x = 3$, $y = 11$ diperoleh titik (3, 11)

Untuk $x = 6$, $y = 17$ diperoleh titik (6, 17)

Diperoleh persamaan garis : $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$

$$\frac{y - 11}{17 - 11} = \frac{x - 3}{6 - 3}$$

$$\frac{y - 11}{6} = \frac{x - 3}{3}$$

$$3(y - 11) = 6(x - 3)$$

$$y - 11 = 2x - 6$$

$$y = 2x + 5$$

06. Sebuah mobil keluaran terbaru diuji kelayakan jalannya dengan cara dikendarai selama 10 jam. Pada 4 jam pertama mobil tersebut telah menempuh jarak 242 km dan setelah 6 jam mobil tersebut telah menempuh 362 km. Jika mobil selalu tetap maka tentukan persamaan garis yang menggambarkan kecepatan mobil
Jawab

Misalkan x adalah waktu jalan mobil dan y adalah jarak tempuh mobil, maka :

Untuk $x = 4$, $y = 242$ diperoleh titik $(4, 242)$

Untuk $x = 6$, $y = 362$ diperoleh titik $(6, 362)$

Diperoleh persamaan garis : $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$

$$\frac{y - 242}{362 - 242} = \frac{x - 4}{6 - 4}$$

$$\frac{y - 242}{120} = \frac{x - 4}{2}$$

$$y - 242 = 60(x - 4)$$

$$y = 60x + 2$$

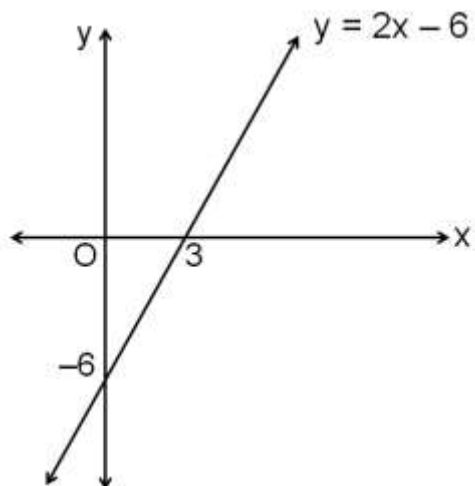
Untuk menggambar persamaan suatu garis pada grafik Cartesius, diperlukan minimal dua titik uji. Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini:

07. Gambarlah garis $y = 2x - 6$ pada grafik Cartesius

Jawab

Dengan menggunakan tabel diperoleh :

x	y	(x, y)
0	-6	$(0, -6)$
3	0	$(3, 0)$

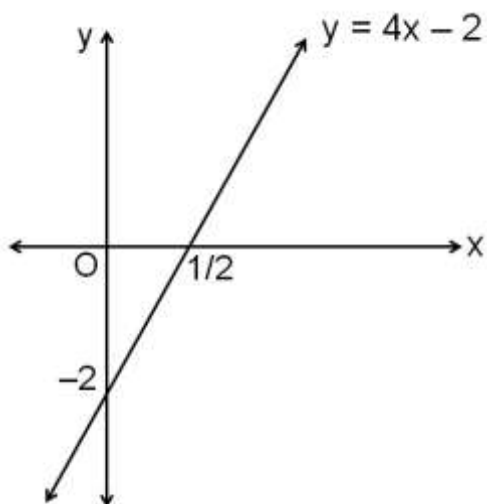


08. Gambarlah garis $y = 4x - 2$ pada grafik Cartesius

Jawab

Dengan menggunakan tabel diperoleh :

x	y	(x, y)
0	-2	(0, -2)
1/2	0	(1/2, 0)

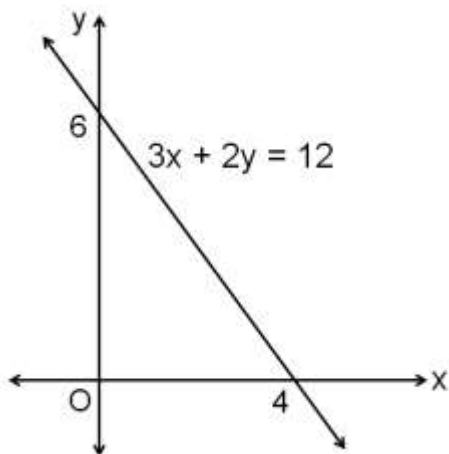


09. Gambarlah garis $3x + 2y = 12$ pada grafik Cartesius

Jawab

Dengan menggunakan tabel diperoleh :

x	y	(x, y)
0	6	(0, 6)
4	0	(4, 0)



10. Tentukanlah persamaan garis pada gambar berikut adalah

Jawab

Garis melalui (6, 0) dan (0, 4),

maka

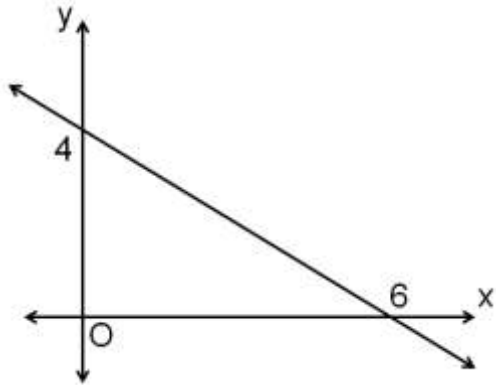
$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 0}{4 - 0} = \frac{x - 6}{0 - 6}$$

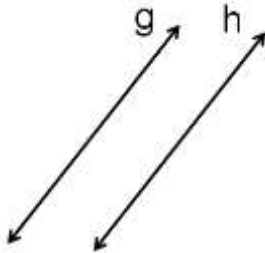
$$\frac{y}{4} = \frac{x - 6}{-6}$$

$$y = -\frac{4}{6} (x - 6)$$

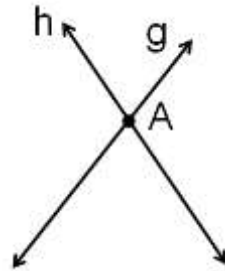
$$y = -\frac{2}{3}x + 4$$



Terdapat dua macam kedudukan dua garis, yaitu :



(1) Dua garis sejajar
berpotongan

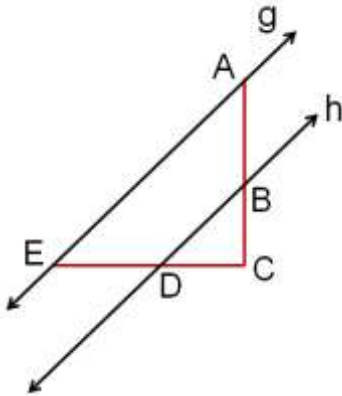


(2) Dua garis

Secara umum, kedudukan dua buah garis $y = m_1 x + c_1$
dan $y = m_2 x + c_2$ adalah sebagai berikut :

Kedua garis tersebut sejajar jika gradiennya sama ($m_1 = m_2$).
 Kedua garis tersebut berpotongan jika gradiennya tidak sama ($m_1 \neq m_2$).

Berikut ini akan dibuktikan bahwa kedua gradient garis akan sama jika kedua garis itu sejajar.



Pada gambar disamping garis g dan h adalah dua garis yang sejajar. Segitiga CEA dan CDB adalah segitiga yang sebangun, sehingga menurut teori kesebangunan segitiga berlaku

:

$$\frac{CB}{CA} = \frac{CD}{CE}$$

$$\frac{CB}{CD} = \frac{CA}{CE} \text{ maka } M_h = m_g$$

Terbukti bahwa kedua gradiennya sama

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Bagaimanakah kedudukan garis $2x + 3y = -5$ dan garis $3x + 4y = -6$.

Jawab

$$\text{garis } 2x + 3y = -5 \text{ gradiennya } m = -\frac{2}{3}$$

$$\text{garis } 3x + 4y = -6 \text{ gradiennya } m = -\frac{3}{4}$$

Kedua garis tersebut berpotongan. Titik potongnya ditentukan dengan eliminasi

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3y = -5 & | & (3) \longrightarrow 6x + 9y = -15 \\ 3x + 4y = -6 & | & (2) \longrightarrow 6x + 8y = -12 \\ \hline & & y = -3 \end{array}$$

$$2x + 3(-3) = -5$$

$$2x - 9 = -5$$

$$2x = 4 \quad \text{maka } x = 2$$

Jadi titik potongnya di $(2, -3)$

02. Sebuah garis g melalui titik $A(4, -2)$. Jika garis g sejajar dengan garis $3x + 2y = 6$ maka tentukan persamaan garis g tersebut

Jawab

$$\text{Garis } 3x + 2y = 6 \text{ gradiennya adalah } m = -\frac{3}{2}$$

Garis g gradiennya juga $-\frac{3}{2}$, sehingga diperoleh

persamaan garis g :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - (-2) = -\frac{3}{2}(x - 4)$$

$$2y + 4 = -3x + 12$$

$$3x + 2y = 8$$

03. Sebuah garis $y = 2x + p$ berpotongan dengan garis $y = px - 4q$ di titik $(3, 5)$. Tentukan nilai $p + q = \dots$

Jawab

Titik (3, 5) melalui $y = 2x + p$, maka $5 = 2(3) + p$

$$p = 5 - 6$$

$$p = -1$$

Titik (4, 2) melalui $y = px - 4q$, maka $5 = -1(3) - 4q$

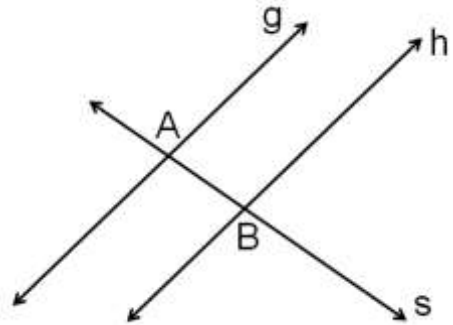
$$4q = -3 - 5$$

$$4q = -8$$

$$q = -2$$

Jadi $p + q = -1 + (-2) = -3$

04. Pada gambar berikut diketahui titik A(3, 4) dan titik B(6, 2). Jika garis g sejajar h dan nilai gradien garis g dan s berselisih 2, maka tentukanlah persamaan garis h adalah ...



Jawab

Karena titik A(3, 4) dan B(6, 2) terletak pada s maka persamaan garis s adalah

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 2}{4 - 2} = \frac{x - 6}{3 - 6}$$

$$\frac{y - 2}{2} = \frac{x - 6}{-3}$$

$$y - 2 = -\frac{2}{3}(x - 6)$$

$$y = -\frac{2}{3}x + 6 \quad \text{Gradien garis s adalah } m_s = -\frac{2}{3}$$

$$m_g - m_s = 2$$

$$m_g - \left(-\frac{2}{3}\right) = 2$$

$$m_g = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\text{Maka } m_g = m_h = \frac{4}{3}$$

$$\text{Jadi persamaan garis h adalah : } y - 2 = \frac{4}{3}(x - 6)$$

$$3y - 6 = 4x - 24$$

$$4x - 3y = -18$$

Dua garis g dan h akan berpotongan tegak lurus jika hasil kali kedua gradiennya sama dengan -1 . Dengan kata lain :

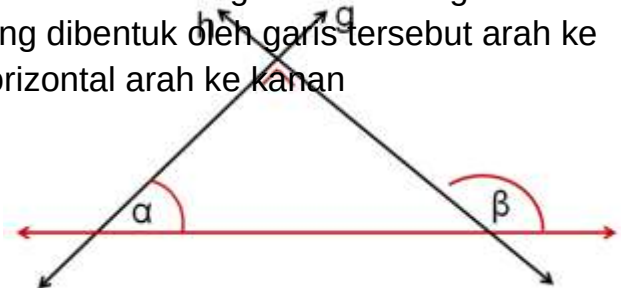
$$m_g \cdot m_h = -1$$

Bukti dari sifat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Seperti yang telah diketahui bahwa gradien suatu garis adalah nilai tangen sudut yang dibentuk oleh garis tersebut arah ke atas dengan garis horizontal arah ke kanan

$$m_g = \tan \alpha$$

$$m_h = \tan \beta$$



Menurut aturan jumlah sudut dalam segitiga, diperoleh :

$$\alpha + (180 - \beta) + 90 = 180$$

$$90 - \beta = -\alpha$$

$$\tan (90 - \beta) = \tan(-\alpha)$$

$$\cot \beta = -\tan \alpha$$

$$\frac{1}{\tan \beta} = -\tan \alpha$$

$$\tan \alpha \cdot \tan \beta = -1$$

$$\text{Jadi } m_g \cdot m_h = -1$$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

05. Sebuah garis melalui titik A(-3, 4). Jika garis tersebut tegak lurus dengan garis $2x - 5y = 8$ maka tentukanlah persamaan garis itu.

Jawab

$$\text{garis } 2x - 5y = 8 \text{ gradiennya } m = -\frac{2}{(-5)} = \frac{2}{5}$$

Garis g melalui A(-3, 4) dan tegak lurus garis $2x - 5y = 8$

$$\text{maka } m_g \cdot \left(\frac{2}{5}\right) = -1$$

$$m_g = -\frac{5}{2}$$

$$\text{Jadi persamaan garis h adalah : } y - 4 = -\frac{5}{2}(x - [-3])$$

$$2y - 8 = -5x - 15$$

$$5x + 2y - 7 = 0$$

06. Sebuah garis $ax + by = c$. Jika garis tersebut tegak lurus dengan $3x - 2y = 8$ dan melalui titik $(6, -2)$ maka tentukanlah persamaan garis itu

Jawab

garis $2x - 5y = 8$ gradiennya $m = -\frac{2}{(-5)} = \frac{2}{5}$

Garis g melalui $A(-3, 4)$ dan tegak lurus garis $2x - 5y = 8$

maka $m_g \cdot (\frac{2}{5}) = -1$

$$m_g = -\frac{5}{2}$$

Jadi persamaan garis h adalah : $y - 4 = -\frac{5}{2}(x - [-3])$

$$2y - 8 = -5x - 15$$

$$5x + 2y - 7 = 0$$

SOAL LATIHAN

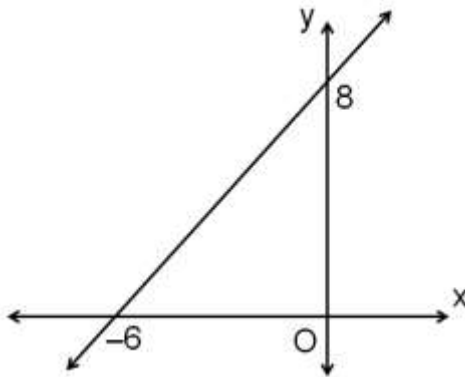
01. Besar gradien garis $2x + 6y = 5$ adalah ...
- A. -3
 - B. $-1/3$
 - C. $1/3$
 - D. 3
 - E. 5
02. Sebuah garis melalui titik $A(-2, -3)$ dan $B(6, -5)$. Besar gradien garis itu adalah ...
- A. -4
 - B. $-1/4$
 - C. $1/4$
 - D. 2
 - E. 4
03. Persamaan suatu garis dengan gradien 3 dan melalui titik $P(2, -4)$ adalah ...
- A. $y = 3x - 2$
 - B. $y = 3x + 2$
 - C. $y = 3x - 6$
 - D. $y = 3x - 10$
 - E. $y = 3x + 10$
04. Persamaan suatu garis yang melalui titik $P(-2, 3)$ dan titik $Q(2, -5)$ adalah ...
- A. $y = 3x - 2$
 - B. $y = 3x + 2$

- C. $y = 3x - 6$
- D. $y = 3x - 10$
- E. $y = 3x + 10$

05. Gambarlah persamaan garis $y = 4x - 2$ kedalam grafik Cartesius.

06. Gambarlah persamaan garis $3x + 2y = 12$ kedalam grafik Cartesius

07.



Tentukanlah persamaan garis pada gambar berikut adalah

08. Sebuah garis $y = 3x - p$ melalui titik $A(2, q)$ dan $B(4, 5q+2)$.
Nilai $p = \dots$

- A. 9
- B. 8
- C. 7
- D. 6
- E. 5

09. Tim peneliti akan mengamati penurunan populasi harimau Sumatera selama 8 tahun mengikuti pola linier. Jika pada tahun ke-tiga jumlah populasi harimau sebanyak 182 ekor dan pada tahun ke-lima menjadi 170 ekor, berapakah perkiraan populasi harimau sumatera pada tahun ke-9 ?
- A. 164 ekor
 - B. 158 ekor
 - C. 152 ekor
 - D. 146 ekor
 - E. 140 ekor
10. Kedudukan garis $2x + 3y = -5$ dan $3x + 4y = -6$ adalah ...
- A. Sejajar
 - B. Berimpit
 - C. Berotongan dititik $P(2, -5)$
 - D. Berotongan dititik $P(2, -3)$
 - E. Berotongan dititik $P(3, -2)$
11. Sebuah garis g melalui titik $A(4, -2)$. Jika garis g sejajar dengan garis $3x + 2y = 6$ maka persamaan garis g tersebut adalah ...
- A. $3x + 2y = 8$
 - B. $3x + 2y = 4$
 - C. $2x + 3y = 8$
 - D. $2x + 3y = 4$
 - E. $3x - 2y = 8$

12. Suatu garis $y = 2x + p$ berpotongan dengan garis $y = 3x + q$ di titik $(4, -2)$. Nilai $p + q = \dots$
- A. -12
 - B. -16
 - C. -18
 - D. -20
 - E. -24
13. Sebuah garis melalui titik $A(-3, 4)$. Jika garis tersebut tegak lurus dengan garis $2x - 5y = 8$ maka persamaan garis itu adalah ...
- A. $5x + 2y - 7 = 0$
 - B. $5x + 2y - 7 = 0$
 - C. $5x + 2y - 7 = 0$
 - D. $5x + 2y - 7 = 0$
 - E. $5x + 2y - 7 = 0$
14. Sebuah garis $ax + by = c$. Jika garis tersebut tegak lurus dengan garis $3x - 2y = 8$ dan melalui titik $(6, -2)$ maka persamaan garis itu adalah ...
- A. $2x + 3y = 6$
 - B. $2x + 3y = 6$
 - C. $2x + 3y = 6$
 - D. $2x + 3y = 6$
 - E. $2x + 3y = 6$

15. Garis yang melalui titik $(2, -3)$ dan tegak lurus dengan garis $x + 2y = 14$ memotong sumbu y dititik
- A. $(0, -14)$
 - B. $(0, 3\frac{1}{2})$
 - C. $(0, -7)$
 - D. $(0, 7)$
 - E. $(11, -3\frac{1}{2})$
16. Jika garis g melalui titik $(3, 5)$ dan juga melalui titik potong garis $x - 5y = 0$ dengan garis $3x + 7y = 8$, maka persamaan garis g itu adalah
- A. $3x + 2y - 19 = 0$
 - B. $3x + 2y - 14 = 0$
 - C. $3x - y - 4 = 0$
 - D. $3x + y + 14 = 0$
 - E. $3x + y - 14 = 0$
17. Sudut yang dibentuk oleh garis $3x + y = 6$ dan $2x - y = 6$ adalah
- A. 135^0
 - D. 90^0
 - C. 60^0
 - D. 45^0
 - E. 30^0
18. Jarak titik $P(3, 6)$ ke garis $12x + 5y - 40 = 0$ sama dengan jarak P ke titik $Q(a, 4)$. Maka nilai $a =$
- A. -3
 - B. -1
 - C. 0
 - D. 1
 - E. 3

19. Persamaan garis yang melalui titik potong garis $4x + 7y - 15 = 0$ dan $9x - 14y - 4 = 0$ serta tegak lurus pada garis $21x + 5y = 3$ adalah ...
- A. $21x - 5y = -11$
 - B. $11x - 21y = 5$
 - C. $5x - 21y = -11$
 - D. $5x + 21y = -11$
 - E. $5x - 21y = 11$
20. Diketahui titik $P(-1, 2)$, $Q(3, 4)$ dan $R(1, -1)$. Persamaan garis yang melalui titik tengah PQ dan sejajar QR adalah
- A. $2y - 5x + 8 = 0$
 - B. $5y - 2x - 1 = 0$
 - C. $5y - 2x - 13 = 0$
 - D. $5y + 2x - 11 = 0$
 - E. $2y - 5x - 1 = 0$
21. Garis yang melalui titik $(2, 1)$ dan $(8, 4)$ berpotongan dengan garis yang melalui titik $(1, 5)$ dan $(5, 1)$ di titik
- A. $(3, 3)$
 - B. $(1, 3)$
 - C. $(4, 2)$
 - D. $(7, 2)$
 - E. $(6, 2)$
22. Grafik hasil produksi suatu pabrik per tahun meruakan suatu garis lurus. Jika produksi pada tahun pertama 110 unit dan pada tahun ketiga 150 unit, maka produksi tahun ke - 15 adalah
- A. 370
 - B. 390

- C. 410
- D. 430
- E. 670

23. Jika dua garis yang disajikan dengan persamaan $2x + ay = 5$ dan $bx + 6y = 7$ adalah sejajar, maka nilai $ab = \dots$

- A. -12
- B. -3
- C. 1
- D. 2
- E. 12